

# CAPA 3: DE LOS ÁTOMOS A LA QUÍMICA ORGÁNICA COMPLEJA - El Nacimiento de la Memoria Molecular

## EL PROBLEMA FUNDAMENTAL:

Tenemos átomos estables con orbitales externos parcialmente llenos. ¿Cómo pasan estos sistemas resonantes aislados a formar **arquitecturas moleculares complejas** que pueden **almacenar información, replicarse y evolucionar** hacia la vida?

## PROCESO CLAVE: INTERFERENCIA CONSTRUCTIVA + CATÁLISIS CÍCLICA

### Mecanismo CFU de Dos Niveles:

#### Nivel 1 - Enlace covalente (interferencia de fase espacial):

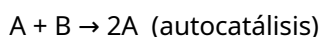
Dos átomos acercan sus nubes de fase electrónicas. Si sus fases son **compatibles**, se produce interferencia constructiva:

$$\psi_{\text{total}} = \psi_A + \psi_B \rightarrow |\psi_{\text{total}}|^2 > |\psi_A|^2 + |\psi_B|^2$$

Esto crea un **punto de fase** donde los electrones se deslocalizan.

#### Nivel 2 - Redes autocatalíticas (sincronización temporal):

Moléculas que catalizan su propia producción forman **bucles de realimentación positiva**:



En CFU: **Sincronización de ritmos de reacción** donde el producto acelera su propia formación.

# MODELO MATEMÁTICO FORMAL:

## 1. Teoría del Funcional de la Densidad (DFT) Reinterpretada:

La DFT estándar: Energía total  $E[\rho] = T[\rho] + V_{\text{ext}}[\rho] + V_H[\rho] + E_{\text{xc}}[\rho]$

En CFU,  $\rho(\mathbf{r})$  es densidad de fase electrónica:

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_i |\psi_i(\mathbf{r})|^2 = \text{"intensidad de fase" en } \mathbf{r}$$

### El teorema de Hohenberg-Kohn en CFU:

Toda propiedad del estado fundamental está determinada únicamente por  $\rho(\mathbf{r})$

Interpretación: **La distribución espacial de fase determina todo** - es un **holograma molecular**.

### Ecuación de Kohn-Sham CFU:

$$[-\frac{1}{2}\nabla^2 + v_{\text{eff}}(\mathbf{r})]\psi_i(\mathbf{r}) = \epsilon_i \psi_i(\mathbf{r})$$

$$v_{\text{eff}}(\mathbf{r}) = v_{\text{ext}}(\mathbf{r}) + \int [\rho(\mathbf{r}')/|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|] d\mathbf{r}' + v_{\text{xc}}[\rho(\mathbf{r})]$$

Donde  $v_{\text{xc}}$  es el **potencial de intercambio-correlación** - representa cómo la fase de un electrón afecta a otros por **entrelazamiento de fase**.

## 2. Formación de Enlaces Paso a Paso:

### Caso 1: Enlace $\text{H}_2$ (máxima simplicidad):

Dos átomos de H con funciones 1s:  $\psi_A = e^{-(r_A)}$ ,  $\psi_B = e^{-(r_B)}$

### Aproximación LCAO (Combinación Lineal de Orbitales Atómicos):

$$\psi_{\text{enlace}} = c_A \psi_A + c_B \psi_B$$

### Integral de solapamiento (overlap):

$$S = \int \psi_A^* \psi_B dV \quad (\text{medida de interferencia de fase})$$

Cuando  $S > 0$  (fases alineadas):

- **Orbital enlazante:**  $\psi_+ = \psi_A + \psi_B$  (interferencia constructiva)
- **Orbital antienlazante:**  $\psi_- = \psi_A - \psi_B$  (interferencia destructiva)

**En CFU:** El orbital enlazante crea una **región de fase intensificada** entre núcleos que actúa como "pegamento de fase".

### 3. Teoría de Redes Autocatalíticas (Kauffman, Fontana):

Un conjunto de reacciones químicas forma una **red de transformación**:

Reacciones:  $\{X_i + X_j \rightarrow X_k + X_l\}$

**Matriz de catálisis:**  $C_{ij} = 1$  si  $X_j$  cataliza producción de  $X_i$

**Sistema autocatalítico (RAF set):**

Conjunto  $R$  tal que  $\forall X \in R, \exists$  reacción  $r \in R$  que produce  $X$  catalizada por elementos de  $R$ .

**En CFU:** Cada molécula  $X_i$  tiene un **patrón de fase característico**. La catálisis ocurre cuando los patrones de fase de catalizador y sustrato **resuenan compatiblemente**.

## ISOMORFISMO: QUÍMICA COMO SISTEMA DINÁMICO DE FASES

### Analogía con teoría de ondas:

#### 1. Orbitales moleculares como modos normales:

- Molécula poliatómica  $\rightarrow$  Sistema de osciladores acoplados
- Orbitales moleculares  $\rightarrow$  Modos normales del sistema
- Frecuencias (energías) discretas:  $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots$

#### 2. Enlace resonante (benzeno):

6 orbitales  $p \rightarrow$  6 MO deslocalizados

Anillo de fase que circula (corriente de anillo)

Es literalmente una **onda estacionaria de fase** en un anillo.

#### 3. Reacciones químicas como transiciones de fase:

Estado inicial:  $\psi_{\text{reactivos}}$

Estado de transición:  $\psi^\ddagger$  (punto silla)

Estado final:  $\psi_{\text{productos}}$

Análogo a **transición entre atractores** en sistemas dinámicos.

## Patrón recurrente: Sistemas de reacción-difusión

### Ecuaciones de Lotka-Volterra para química:

$$d[X_i]/dt = \sum_j k_{ij}[X_j] + \sum_{\{j,k\}} k_{\{ijk\}}[X_j][X_k] - d_i[X_i]$$

### Patrones espaciales (Turing):

Cuando reactivos difunden a diferentes velocidades:

$$\partial[A]/\partial t = f([A],[B]) + D_A \nabla^2[A]$$

$$\partial[B]/\partial t = g([A],[B]) + D_B \nabla^2[B]$$

→ Emergen **patrones periódicos espaciales** (manchas, rayas).

**En CFU:** Estos son **patrones de fase química** que prefiguran la morfogénesis biológica.

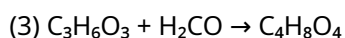
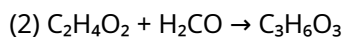
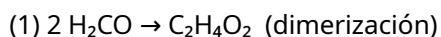
## EJEMPLO CONCRETO: EL CICLO DE FORMOSA (Proto-RNA)

### El sistema químico más simple que muestra autorreplicación:

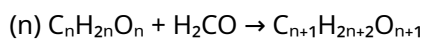
#### Componentes:

- Formaldehído ( $\text{H}_2\text{CO}$ )
- Glicolaldehído ( $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ )
- Catalizadores básicos

#### Reacciones:



...



**Autocatálisis emergente:** Algunos azúcares catalizan su propia producción.

## Análisis CFU del ciclo de Formosa:

Cada molécula tiene un **patrón de fase vibracional** característico (firma espectral IR/Raman).

### Condición de catálisis CFU:

La molécula catalizadora C tiene modos vibracionales que **resuenan con el estado de transición** de la reacción:

$\omega_C \approx \omega_{TS}$  (resonancia de frecuencia)

$\phi_C$  alineada con  $\phi_{TS}$  (alineación de fase)

### Formación de red autocatalítica:

Molécula A cataliza  $B \rightarrow B$  cataliza  $C \rightarrow C$  cataliza A

En CFU: **Bucle de sincronización de fase** donde cada molécula "afina" la fase de la siguiente.

## CONEXIÓN HOLOGRÁFICA:

### La molécula como holograma de información funcional:

#### Niveles de información molecular:

1. **Información estructural:** Patrón de enlaces (2D  $\rightarrow$  topología molecular)
2. **Información conformacional:** Forma 3D (fase espacial)
3. **Información dinámica:** Modos vibracionales (fase temporal)
4. **Información reactiva:** Patrones de fase del estado de transición

#### Principio holográfico molecular:

La información de una molécula compleja está codificada en su **superficie de van der Waals**:

$I_{\text{molécula}} \propto \text{Área}_{\text{superficie}} \times \text{Complejidad}_{\text{topológica}}$

#### Ejemplo: Proteína plegada:

- Cadena lineal de aminoácidos (información 1D)
- Se pliega a estructura 3D específica (información 3D)
- La información 3D está **implícita** en la secuencia 1D (principio holográfico)

## Memoria química como atractores en el espacio de fase:

El **espacio de configuraciones moleculares** es un paisaje de energía (fase):

$V(\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_N)$  (potencial en espacio de fases internas)

**Mínimos locales = Conformaciones estables** (atractores)

**Valles de atracción:** Regiones desde donde el sistema evoluciona a un mínimo

**Barreras de energía:** Separación entre atractores (tiempos de transición)

**En CFU:** Las reacciones químicas son **transiciones entre atractores de fase**.

## CONEXIÓN TEMPORAL:

### Jerarquía temporal química:

Vibraciones moleculares:  $T_{\text{vib}} \sim 10^{-14} \text{ s}$  (IR)

Rotaciones moleculares:  $T_{\text{rot}} \sim 10^{-11} \text{ s}$  (microondas)

Tiempos de reacción:  $T_{\text{react}} \sim 10^{-9} \text{ s}$  a  $10^3 \text{ s}$

Tiempos de difusión:  $T_{\text{diff}} \sim L^2/D \sim 10^{-6} \text{ s}$  a  $10^0 \text{ s}$

Tiempos de catálisis enzimática:  $T_{\text{enz}} \sim 10^{-6} \text{ s}$  a  $10^{-3} \text{ s}$

## La sincronización en redes químicas:

### Resonancia vibracional para catálisis:

Enzima E + Sustrato S  $\rightarrow$  [ES]<sup>‡</sup>  $\rightarrow$  E + Producto P

Condición óptima:  $\omega_E \approx \omega_S \approx \omega_{TS}$

### Oscilaciones químicas (Belousov-Zhabotinsky):

$d[X]/dt = f(X, Y, Z, \dots)$

Sistema no lineal + retroalimentación  $\rightarrow$  Oscilaciones temporales (T ~ minutos)

En CFU: **Sincronización colectiva** de fases de millones de moléculas.

## La emergencia de "ritmos químicos":

En redes autocatalíticas complejas emergen **patrones temporales**:

- Pulsos químicos
- Ondas de concentración
- Ciclos límite

Estos son los **precursores de los ritmos biológicos** (ciclo circadiano, ciclo celular).

## EL SALTO CUALITATIVO: DE MOLÉCULAS A SISTEMAS QUÍMICOS

### Propiedades emergentes en química compleja:

1. **Autocatálisis**: Amplificación exponencial de patrones específicos
2. **Homeostasis**: Mantenimiento de concentraciones contra perturbaciones
3. **Metastabilidad**: Estados que persisten mucho tiempo antes de transicionar
4. **Emergencia de información**: Secuencias moleculares que codifican estructura

### El hiperciclo de Eigen (1971):

Modelo matemático de replicación cooperativa:

$I_j$  se replica con ayuda de  $E_j$

$E_j$  es producido por  $I_j$

Forma red cíclica:  $I_1 \rightarrow E_1 \text{ ayuda } I_2 \rightarrow E_2 \text{ ayuda } I_3 \rightarrow \dots \rightarrow E_n \text{ ayuda } I_1$

**En CFU: Bucle cerrado de sincronización de fase** donde la fase de cada componente estabiliza la del siguiente.

### Transición a sistemas vivos (autopoiesis):

**Definición (Maturana & Varela)**: Sistema autopoietico = Red de procesos que:

1. Produce sus propios componentes
2. Separa sistema de entorno (membrana)
3. Mantiene su organización contra perturbaciones

**En CFU:** Sistema químico que mantiene un **patrón de fase colectivo estable** mediante producción de sus propios componentes.

## SÍNTESIS DE CAPA 3:

**Salto cualitativo:** De átomos aislados → redes químicas autorreplicantes.

### Mecanismo CFU dual:

1. **Espacial:** Interferencia de orbitales (enlaces)
2. **Temporal:** Bucles autocatalíticos (amplificación)

### Isomorfismo clave:

- Orbitales moleculares = Modos normales de sistemas acoplados
- Reacciones químicas = Transiciones entre atractores

### Patrón emergente crítico:

Red de componentes + Retroalimentación positiva → Amplificación selectiva de patrones

**Memoria química:** Ciertas configuraciones moleculares se vuelven **atractores estables** en el espacio de fases químicas.

**Escala temporal establecida:**  $10^{-14}$  s a  $10^3$  s para procesos químicos.

**Preparación para Capa 4:** Las redes autocatalíticas necesitan **compartimentación** para evitar dilución y **flujo de energía** para mantenerse lejos del equilibrio → protocélulas.

---

**La química compleja ha creado el primer sistema con *memoria y amplificación selectiva*.**

**Ahora, en la CAPA 4: DE LA QUÍMICA A LA CÉLULA,** veremos cómo estos sistemas químicos aprenden a encapsularse, crear fronteras y establecer flujos de información dirigidos - el nacimiento de la vida celular.